កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់និយមន័យចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ $\bar{z}$ និងវិធានចែកចំនួនកុំផ្លិចដោយប្រើកន្សោមឆ្លាស់នៃភាគបែងបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀននិងការអនុវត្តតាមការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាផលចែកចំនួនកុំផ្លិច និងប្រើលក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ដើម្បីសម្រួលកន្សោមឱ្យទៅជាទម្រង់ $a+bi$ បានរហ័សតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុមតូចនិងការអនុវត្តលំហាត់ក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីចេះវិភាគ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្តូរសញ្ញានៅភាគបែង។

២. ខ្លឹមសារ៖

២.ប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច
២.៤ វិធីចែកចំនួនកុំផ្លិច
២.៥ លក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនបែបពន្យល់ និងអនុវត្ត (Explicit Instruction) ផ្តោតលើការបង្ហាញជំហានគណនាច្បាស់លាស់។

យុទ្ធវិធី ៖ យុទ្ធវិធីកន្សោមឆ្លាស់ (Conjugate Strategy): ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅនឹងការបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង (មេរៀនចាស់) ដើម្បីឱ្យសិស្សងាយយល់ចំណុចថ្មី។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៣នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)

-គ្រូហៅសិស្ស២រឺ៣អ្នកសួរពីរបៀបគណនាប្រមាណវិធីបូក ដក គុណ ចំនួនកុំផ្លិច		-សិស្ស២រឺ៣អ្នកប្រាប់ពីរបៀបគណនាប្រមាណវិធីបូក ដក គុណចំនួនកុំផ្លិច

ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)

-គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្តារខៀន ១. ដំណាក់កាលគ្រូបង្ហាញ (I Do - Explicit Modeling) -គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន -គ្រូឲ្យសិស្សទាញជាទូទៅ **២. ដំណាក់កាលធ្វើរួមគ្នា (We Do - Guided Practice)** -គ្រូដាក់លំហាត់គំរូលើក្តារខៀនអោយសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ	**មេរៀនទី១ ៖ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត** **២. ប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច** **២.១វិធីចែកចំនួនកុំផ្លិច** **ឧទាហរណ៍១៖**គណនា $\frac{3}{2+i}$ រួចសរសេរជាទម្រង់ពីជគណិត គេបាន $\frac{3}{2+i}=\frac{3(2-i)}{(2+i)(2-i)}$ (គុណនឹងចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃភាគបែង)ដោយប្រើរូបមន្ត $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ គេបាន $(2+i)(2-i)=4-i^2=4+1=5$ ដូចនេះ $\frac{3}{2+i}=\frac{6-3i}{5}=\frac{6}{5}-\frac{3}{5}i$ ជាទូទៅ ចំពោះ $c+di\neq 0$ $\frac{a+bi}{c+di}=\frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)}=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$ លំហាត់គំរូ៖សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមជាទម្រង់ពីជគណិតដែល ១. $z=\frac{-41+63i}{50}-\frac{6i+1}{1-7i}$ ២. $z=\frac{(2-i)(1+i)}{2i(5+3i)}$ ចម្លើយ៖សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមជាទម្រង់ពីជគណិតដែល ១. $z=\frac{-41+63i}{50}-\frac{6i+1}{1-7i}$	-សិស្សកត់ចំណងជើងមេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅ -សិស្សទាញជាទូទៅ សិស្សពិភាក្សាលំហាត់ជាដៃគូ -សិស្សសង្កេតនិងគិតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

	$=\frac{-46+63i}{50}-\frac{(6i+1)(1+7i)}{(1-7i)(1+7i)}$ $=\frac{-46+63i}{50}-\frac{6i+42i^2+1+7i}{50}$ $=\frac{-41+63i-13i+41}{50}=i$ ២. $z=\frac{(2-i)(1+i)}{2i(5+3i)}$ $=\frac{2+2i-i-i^2}{10i+6i^2}=\frac{3+i}{-6+10i}$ $=\frac{(3+i)(-6-10i)}{(-6+10i)(-6-10i)}$ $=\frac{-18-30i-6i-10i^2}{36+100}$ $=\frac{-8-36i}{136}=\frac{-1}{17}-\frac{9}{34}i$	
-គ្រូសរសេរចំណងជើងថ្មីលើក្តារខៀន	**២.៥ លក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់**	
-គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន	ឧទាហរណ៍៖គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2-5i, z_2=-4+i$ គេបាន $\oplus z_1+z_2=-2-4i$ $\Rightarrow \overline{z_1+z_2}=-2+4i$ $\oplus z_1-z_2=6-6i$ $\Rightarrow \overline{z_1-z_2}=6+6i$ $\oplus \overline{z_1}=2+5i, \overline{z_2}=-4-i$ $\Rightarrow \overline{z_1}+\overline{z_2}=-2+4i$ $\Rightarrow \overline{z_1}-\overline{z_2}=6+6i$	
-គ្រូឲ្យសិស្សទាញជាទូទៅ	ជាទូទៅ បើ z_1 និង z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះគេបាន 1. $\overline{z_1\pm z_2}=\overline{z_1}\pm\overline{z_2}$ 2. $\overline{z_1.z_2}=\overline{z_1}\times\overline{z_2}$ 3. $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$	
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងចុងក្រោយ (៣០ នាទី)		
-ចែកបណ្ណលំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើ ៣. ដំណាក់កាលសិស្សអនុវត្ត (You Do - Independent Practice)	លំហាត់៖គេមាន ចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2+2i$ និង $z_2=2i$ ។គណនា 1. $z_1.z_2$ រួចទាញរក $\overline{z_1}\times\overline{z_2}$ 2. $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)$ រួចទាញរក $\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$ ចំលើយ៖ គេមាន ចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2+2i$	-សិស្សធ្វើការដាដៃគូរឬបុគ្គល

៤. ការត្រួតពិនិត្យ និងផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ (Check for Understanding) គ្រូប្រើប្រាស់ Wayground-Quiziz	និង $z_2 = 2i$ ។គណនា • $z_1.z_2$ រួចទាញរក $\overline{z_1} \times \overline{z_2}$ ដោយ $z_1 = 2+2i$ និង $z_2 = 2i$ នោះ $z_1.z_2 = (2+2i)2i$ $= 4i + 4i^2 = -4+4i$ គេបាន $\overline{z_1.z_2} = -4-4i$ តាមលក្ខណៈ $\overline{z_1.z_2} = \overline{z_1} \times \overline{z_2}$ នោះ $\overline{z_1} \times \overline{z_2} = -4-4i$ • $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)$ រួចទាញរក $\frac{\overline{z_1}}{z_2}$ $\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \frac{2+2i}{2i} = \frac{(2+2i)(-2i)}{2i(-2i)}$ $= \frac{-4-4i}{4}$ $= -1-i$ នោះ $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = -1+i$ តាមលក្ខណៈ $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{z_2}$ គេបាន $\frac{\overline{z_1}}{z_2} = -1+i$ ។	**សិស្សឆ្លើយ**
ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើនិងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)		
• គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះ • សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀន • ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា	លំហាត់៖សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមជាទម្រង់ $a+bi$ ក. $\frac{13+12i}{6i-8} + \frac{(2i+1)^2}{2+i}$ ខ. $\frac{1+i}{\sqrt{2}-i} + \frac{1-i}{\sqrt{2}+i}$	• សិស្ស កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះនិងស្តាប់ការ ណែនាំរបស់គ្រូ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទិចីចែក និងលក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ ទៅ ២៥ នាទី
ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកចំណេះដឹង (៥ នាទី)

- **ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់៖** បើ $z=a+bi$ នោះចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ z គឺ $\bar{z}=a-bi$ ។
- **ផលគុណចំនួនឆ្លាស់៖** $z\cdot\bar{z}=a^2+b^2$ (ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន)។
- **វិធីចែក៖** ដើម្បីចែកចំនួនកុំផ្លិច យើងត្រូវគុណភាគយក និងភាគបែងនឹង **ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃភាគបែង**។

២. លក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ (៥ នាទី)

ចូរគូសភ្ជាប់លក្ខណៈខាងឆ្វេង ទៅនឹងលទ្ធផលខាងស្តាំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

1. $\overline{z_1+z_2}$	ក. $\overline{z_1}\cdot\overline{z_2}$
2. $\overline{z_1\cdot z_2}$	ខ. z
3. $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}$	គ. $\overline{z_1}+\overline{z_2}$
4. $\overline{(\bar{z})}$	ឃ. $\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$

៣. លំហាត់អនុវត្តន៍ (១៥ នាទី)

លំហាត់ទី១ (វិធីចែក)៖ ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោមឱ្យទៅជាទម្រង់ $a+bi$ ៖

1. $A=\dfrac{5+5i}{1+2i}$
2. $B=\dfrac{3-i}{i}$
3. $C=\dfrac{(1+i)^2}{2-i}$

លំហាត់ទី២ (លក្ខណៈស្មុគស្មាញ)៖ គេឱ្យ $z=1+2i$ និង $w=3-i$ ។

1. គណនា $\bar{z}+\bar{w}$ រួចប្រៀបធៀបជាមួយ $\overline{z+w}$ ។
2. បង្ហាញថា $\dfrac{1}{z}=\dfrac{\bar{z}}{|z|^2}$ (ប្រើតម្លៃ $z=1+2i$ ដើម្បីបញ្ជាក់)។

លំហាត់ទី៣ (រកតម្លៃអថេរ)៖ រកចំនួនពិត x និង y បើដឹងថា៖ $\dfrac{x+yi}{1-i}=3+2i$

៤. សំណួរគ្រិះរិះ (២ នាទី)

តើមានចំនួនកុំផ្លិច z ណាដែលនាំឱ្យ $z=\bar{z}$ ដែរឬទេ? បើមាន តើ z ស្ថិតក្នុងសំណុំចំណុចអ្វី?